

Daşly öý (The Stone House) Arben Gjirokaştër şäherine seredip duran depelerde ajap bir ýer bölegini miras aldy. Şäheriň meşhur daş çatylgy öýlerinden ylham alyp, ol özüne adaty bir öý gurmaýy meýilleşdirýär. Ýer bölegi $N \times N$ ölçegli inedördül tor hökmünde aňladylýar, bu ýerde setirler we sütünler 1-den N -e çenli belgilenendir. Daşly ýeriň özboluşly bir aýratynlygy bar: toruň her bir setirinde we her bir sütününde takyk bir sany uly, ýerinden gozganmaýan gaýa daşy bar. Öýüniň düýbünü tutmak üçin Arben boş inedördül kiçi tor saýlamalydyr — ýagny içinde hiç bir gaýa daşy bolmadyk $S \times S$ ölçegli sebiti tapmalydyr. Ýokardaky şatlary kanagatlandyrylan gaýa daşlarynyň islendik ýerleşişini üçin $M \times M$ ölçegli boş inedördül kiçi toruň hökmüni tükeniksiz kepillendirilýän iň uly bitewi sany M bolsun. Arben azyndan $M \times M$ ölçegli islendik boş inedördül kiçi tory tapmak işleýär. Ýeri ölçemek üçin Arben öz dosty Besadan kömek sorayar. Besa "Gurëmatës" ("daş ölçeyji") diýlip atlandyrylan ýörite ölçeg enjamyny getirdi. Bir gezekki amalda Besa Gurëmatës-i ýokarky-sol burçy (x_1, y_1) we aşaky-sag burçy (x_2, y_2) bilen berlen tikburçly kiçi tory barlamak üçin sazlap biler. Enjam şol sebitdäki gaýa daşlarynyň takyk sanyny yzyna gaýtarýar. Gurëmatës kiçi batareýa bilen işleýär we her bir barlag köp energiýa sarp edýär, şonuň üçin Besa ony mümkin boldugyça az gezek ulanmalydyr. Gurëmatës enjamyny ulanyp, $S \geq M$ bolan $S \times S$ ölçegli boş inedördül kiçi tory tapýan we onuň ýerleşýän ýerini habar berýän maksatnama ýazyň. Ýerine ýetiriş jikme-jiklikleri (Implementation details) Siz aşakdaky prosedurany durmuşa geçirmelisiňiz (ýazmalysyňyz):

N : toruň ölçegi.

Prosedura takyk dört sany bitewi san yzyna gaýtarmalydyr $\{x_1, y_1, x_2, y_2\}$: ol tapan boş inedördül kiçi torun. Bu prosedura her bir barlag ýagdaýy (test case) üçin takyk bir gezek çagyrylýar.

Prosedura aşakdaky prosedurany çagyryp biler:

```
x_1, y_1: barlanylan kiçi toruň ýokarky-sol burçunyň setiri we sütüni.  
x_2, y_2: barlanylan kiçi toruň aşaky-sag burçunyň setiri we sütüni.  
1 ≤ x_1 ≤ x_2 ≤ N we 1 ≤ y_1 ≤ y_2 ≤ N şatlary ýerine ýetirilmelidir. Mümkin bolmadyk ýagdaýda, maksatnamaňyz derrew bes  
Prosedura barlanylan kiçi tordaky gaýa daşlarynyň sanyny yzyna gaýtarýar.
```

Barlag maksatnamasy (grader) adaptiw däldir: gaýa daşlarynyň ýerleşýän ýerleri solve çagyrylmazyndan ozal kesgitlenilýär we siziň ask prosedurasyny boýunça edýän çakylyklaryňyza bagly bolup durmaýar.

Baha bermek (Scoring) Eger solve nädogry sebity yzyna gaýtarsa, ask prosedurasyny boýunça nädogry çakylyk etse ýa-da ask-y $2.5 \cdot 10^5$ gezekden köp çagyrsa, siz şol barlag ýagdaýy (test case) üçin 0 utuk alarsyňyz. Aksi ýagdaýda, Q diýip ask çakylyklarynyň sanyny alalyň. Şol barlag ýagdaýy üçin siz aşaky tabşyrygyň (subtask) utuklaryny $\min(1, f(Q))$ ululyga köpeldip alarsyňyz, bu ýerde:

Aşaky tabşyryk (subtask) boýunça aljak utugyňyz şol aşaky tabşyrykdaky ähli barlag ýagdaýlary (test cases) arasynda alynan iň pes utuk bolar. Siziň jemleýji utugyňyz bolsa aşaky tabşyryklar boýunça alnan utuklaryň jemine deňdir.